工程经济学 背诵课文

第一讲 绪论

1、工程经济学的基本方法论和核心问题

基本方法是 BCA（效益成本分析）
核心问题是 1、项目的收益是否超过成本？2、这个方案是所有可能方案中最好的吗？

2、外部性及其后果

给消费者或生产者带来损益的行为在市场价格中得不到反映，称这些损益为外部性。
因为行为主体不承担外部性，因此在决策时也不考虑，从而引发市场失灵。

第二讲 成本

1、什么是成本？有哪些类型的成本？

为了做一件事而需要的投入，或为了获得某件东西而放弃的所有东西。
有固定成本、可变成本；直接成本、间接成本；机会成本、沉没成本。

2、什么是固定成本和可变成本？

固定成本：在容量或负荷允许的条件下，不受工程量或业务量影响的成本。它并不是绝对不变的。
可变成本：随工程量或业务量变化而变化的成本。

3、什么是直接成本和间接成本？

直接成本：能够容易地与工作量或产量或工程阶段相联系的成本，包括土地费用、前期工程费、建安费用、附属公共配套设施费、公共基础设施费等。
间接成本：很难具体将其对应于工程量与工程阶段，而是与整个项目或多个项目相联系的成本。包括管理费用、销售费用、财务费用等。

4、什么是机会成本和沉没成本？

机会成本：为了做一件事情，要牺牲掉的最大利益。它看似没有发生，但在决策时必须考虑。
沉没成本：已经花费掉，不可能再恢复的成本。它虽然已经发生，但在决策时不应考虑。

第三讲 折旧

1、工程经济学和会计学中对成本的处理方法有何不同？

工程经济学中的记录原则是收付实现制。以收到或支付现金作为确认收益和成本的依据，反映实际现金流的流入和流出情况。其工具是现金流量图。
会计学中的记录原则是权责发生制。凡是当期已实现的收入或已经发生或应负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用。反之亦然。例如赊购赊销和折旧摊销等。它使用配比原则，区分流量和存量。其工具是财务报表。

2、什么是折旧？折旧有哪些方法？基本思路是什么？

折旧是将形成固定资产的资本性支出在使用期间的每年进行分摊，转化为每年营业成本的一种会计方法。
它分为匀速折旧法（直线折旧法、工作量法）和加速折旧法（双倍余额递减法、年数总和法）
其基本思路是配比原则。
注意计算！

3、为什么要折旧？

工程上：反映固定资产的生产能力在下降
会计上：符合权责发生制，使利润和税负的计算更加科学
政策上：用折旧的方法可以鼓励投资

4、为什么要使用加速折旧法？

在资产使用早些年份冲销更多的资产成本。以提高后期应税利润为代价，降低早期应税利润，推迟缴纳税费。加速折旧有利于新型企业积累资金，更好地进一步发展。
有利于反映设备的实际生产能力。

5、表征财务状态（存量）和经营结果（流量）的会计要素分别是什么？

表征财务状态（存量）的会计要素是：资产=负债+所有者权益
表征经营结果（流量）的会计要素是：利润=收入-成本

第四讲 资金的时间价值

1、时间价值的来源？

通货膨胀+资本的真实生产能力。
其中后者又分为无风险回报和风险补偿两个方面。

2、什么是折现？

求未来资金在当前的价值。

3、为什么资金的真实生产能力永远为正？

从生产者的角度，资本的运动会创造新的价值。
从消费者的角度，资金用于投资，就放弃了当前的消费机会。而牺牲当前消费是为了在未来得到更多的消费。资金的时间价值是对延迟消费的补偿。

4、名义利率和名义收益率分别是什么含义？

名义利率：r 是计息周期利率 i 与计息周期数 m 的乘积。实际利率=(1+r/m)^m-1
名义收益率=实际收益率+通货膨胀率 （这是一阶 Taylor 展开的结果）

第五讲 经济效果评价

1、基准收益率有哪两种选择方法？

CAPM：无风险利率加风险补偿法，该模型设定折现率=无风险利率+风险补偿，其中风险补偿与风险成正相关。
WACC：资本成本加权法。项目要求的收益率等于各投资者要求收益率的加权平均。

2、什么是财务杠杆？什么时候可以使用财务杠杆？

一笔投资由股权投资和债券投资组成。如果这笔投资的总收益率高于债权投资要求的利率，则股权投资的收益率必然高于总收益率。利用借贷资金抬高股权投资收益率的方法成为财务杠杆。
只有当投资的总收益率高于债权投资要求的利率时，才可以使用财务杠杆。

3、基准收益率和内部收益率有什么区别？

基准收益率：是投资者要求的最低收益率，是一个主观选定的数值，是投资该项目而放弃的其它投资机会中，收益最大的。（可看作机会成本，经过风险调整）
内部收益率：是使得净现值等于 0 的折现率，是由项目自身现金流量决定的，是一个客观的数值，归根到底是由项目所处市场的供给和需求决定的。

第六讲 多方案比选

1、如何进行寿命期相同的互斥方案比选？

首先进行绝对效果检验，然后使用增量分析法进行相对效果检验
可以使用 NPV 最大准则，△NPV，△IRR 进行选择。

2、如何进行寿命期不同的互斥方案比选？

净年值法、净现值法（最小公倍数法、研究期法）、增量内部收益率法

第七讲 风险与不确定性分析

1、风险与不确定性分析的方法有哪些？

盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

2、什么是盈亏平衡分析？

通过测定一个或多个不确定性因素的变化所导致的决策评价指标的变化幅度，了解各种因素的变化对实现预期目标的影响程度，从而对外部条件发生不利条件时投资方案的承受能力作出判断。

3、概率分析的判断方法是什么？

标准差相同时，选期望值大的项目
期望值相同时，选标准差小的项目
选择变异系数小的项目

第八讲 市场分析

1、市场分析的内容有哪些？

市场定位、需求分析、供给分析、市场潜力分析、吸纳速度和价格

2、市场调查有哪些方法？

间接搜集信息法、抽样调查法、直接观察法

3、抽样方法有哪些

概率抽样：简单随机抽样、系统抽样、分层抽样、概率比例抽样
非概率抽样：就近抽样（偶然抽样）、滚雪球抽样、配额抽样

4、市场预测有哪些方法？

专家调查法（德尔菲法）、时间趋势分析法（移动平均法）、因果分析法（回归分析法）

5、德尔菲法有哪些特征？

独立性、匿名性、反馈性和收敛性

第九讲 公共项目评价

1、公共项目评价的目标与私人项目有何不同？

私人投资项目的目标是追求个体经济利益的最大化，目标多元性小，资金来源是权益资本和债权资本，项目周期短，易于量测收益与成本，政治因素少，评价指标是 NPV、IRR 等。
公共投资项目的目标是追求全社会的最大化，目标多元性多，资金来源是税收和债券等，项目周期长，难以量测收益与成本，政治因素多，评价指标是 B-C，B/C。

2、公共品和公共服务的特征是什么？

非竞争性、非排他性、搭便车

3、什么是社会折现率？选取的原则是什么？有什么特点？

社会折现率是公共投资项目评价时采用的折现率指标
应当反映项目的风险水平、公共资本的机会成本和代际公平。
社会折现率不能为 0，但小于私人项目折现率。

4、外部性度量的方法有哪些？各有什么优缺点？

意愿调查法（直接回答法、两分法、图谱法）
优点：简单易行，可消除其他因素影响
缺点：受访者不能或不愿真实回答
显示性偏好法
优点：可以准确把握支付意愿
缺点：难以排出其他因素影响，且成本较高

第十讲 可行性研究

1、什么是可行性研究？为什么要做可行性研究？

在项目投资前，在调查研究、科学预测和科学估算的基础上，全面分析和综合论证所要投资的项目在技术、经济、社会上的可行性，从而判断项目是否可以实现，为投资决策提供可靠依据，减少决策盲目性，提高项目建设速度和确保质量。

2、财务评价的目标、内容是什么？

目标是进行盈利能力、清偿能力、外汇平衡分析
内容有现金流量分析、静态和动态盈利能力分析、财务报表分析

3、财务报表有哪 4 个？各有什么特点？

现金流量表：考察项目的财务盈利情况。分为全部投资现金流量表和自有资金现金流量表。
利润表：计算项目利润及利润分配。它和现金流量表最大的区别是，它是按照权责发生制，而非收付实现制的原则记录的。凡是当期已实现的收入或已经发生或应负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用，例如折旧、赊购、赊销等。
资金来源与运用表：考察资金平衡能力，确保资金来源大于运用。需要记入借款、债券等现金流入被用于等时等额项目投资的情况。
资产负债表：考察财务杠杆应用情况和风险情况。是唯一反映一个时间点上存量而非流量的财务报表。